■MAN UYGULAMASI

Product Design Document (PDD)

Proje Ad■:	■man Uygulamas■ - Ezan Vakti, Dua ve Zikir
	1.0.0
Teknoloji:	Flutter (Dart, Material 3)
	25.08.2026
Hedef Platform:	iOS, Android, Web
	Aktif Geli■tirme

1. Genel Bak■■

■man Uygulamas■, Müslüman kullan■c■lara günlük dini ibadetlerini düzenlemek ve takip etmek için kapsaml■ bir araç sunmaktad■r. Uygulama, ezan vakitlerinin hesaplanmas■, dua koleksiyonlar■, zikir takibi ve namaz rehberi gibi temel ■slami i■levleri entegre eder.

Amaç: Kullan■c■lar■n din hayatlar■n■ teknoloji arac■l■■■yla desteklemek ve ibadeti daha eri■ilebilir hale getirmek.

Kapsam: Modüler mimari, yerel veri depolamas■, gerçek zamanl■ konum tabanl■ hizmetler ve kullan■c■ dostu arayüz.

1.1 Temel Özellikler

✓ **Ezan Saati Hesaplay■c■:** Co■rafi konum tabanl■ namaz vakitleri

✓ **Dua Kütüphanesi:** Kategorize edilmi■ dua koleksiyonu

✓ **Zikir Takibi:** Günlük zikir hedefleri ve ilerleme takibi

✓ **Namaz Rehberi:** Ayr■nt■l■ namaz ad■mlar■ ve hareketi

✓ **Yerel Veri Taban■:** Çevrimd■■■ fonksiyonalite (Hive NoSQL)

✓ **Bildirim Sistemi:** Ezan vakitleri için an■nda bildirimler

✓ **Pusula Entegrasyonu:** K■ble yönü belirtme

✓ **Ses Oynat■c■:** Ezan ve dua seslerinin oynat■lmas■

2. Teknik Mimari

Uygulama, **Model-View-Service** mimarisine dayal■ modüler bir yap■ kullanmaktad■r. Bu yap■, kod yeniden kullan■labilirli■ini, test edilebilirli■ini ve bak■m■n■ kolayla■t■r■r.

Katman	Sorumluluk	Dosyalar
Screens	UI renderlamas■ ve kullan■c■ etkile■imi	5 ana ekran
Models	Veri yap■lar■ ve domain nesneleri	■ehir, Dua, Zikir, Namaz
Services	■■ mant■■■ ve veri i■lemleri	Veri depolama, namaz vakti, API
Widgets	Yeniden kullan■labilir UI bile■enleri	Kart, dü■me, listeler
Utils	Yard■mc■ fonksiyonlar	Sabitler, formatlar, araçlar

2.1 Teknoloji Stack

• **Framework:** Flutter 3.0+ (Dart 3.0+)

• **UI Design:** Material 3 (Material Design 3 spesifikasyonu)

• **Veri Depolama:** Hive 2.2.3 (NoSQL, yerel, h■zl■)

• **Namaz Vakti Hesaplamas■:** adhan_dart 1.2.0 (Adhan library)

• **Konum Hizmetleri:** geolocator 10.1.1 (GPS, harita)

• **Bildirim:** flutter_local_notifications 15.1.3

• **Ses Oynatma:** audioplayers 6.8.1

• **Pusula:** flutter_compass 0.7.0

• **Durum Yönetimi:** Provider 6.0.0 (state management)

3. Ana Özellikler

3.1 Ezan Saati Hesaplay■c■

Kullan■c■n■n konumuna göre 5 ana namaz vakti (Sabah, Ö■le, ■kindi, Ak■am, Yats■) hesaplan■r. adhan_dart kütüphanesi Kuwaiti hesaplama metodu kullan■larak do■ru saatleri belirler.

3.2 Dua Kütüphanesi

Çe■itli kategorilerde (Sabah, Ak■am, Yemek, Yolculuk, Hastal■k v.b.) binlerce dua kayd■. Her dua Arapça metin, Türkçe çevirisi ve ses kayd■ içerebilir.

3.3 Zikir Takibi

Günlük zikir hedefleri belirleme ve ilerlemeyi takip etme. Hive veritaban■nda tarihsel veriler depolan■r. Kullan■c■, zikir say■s■n■ manuel olarak art■rabilir.

3.4 Namaz Rehberi

Her bir namaz türü için ad■m ad■m rehber. Video, resim ve metin kombinasyonu yeni müslümanlar için ba■lang■ç rehberi olarak görev yapar.

4. Kullan■c■ Arayüzü ve Sayfalar

Uygulama, **5 ana ekran** üzerine yap■land■r■lm■■t■r:

Ekran	Aç■klama	Dosya
Namaz Vakitleri	Ezan saatleri, harita, pusula, bildirimler	prayer_times_screen.dart
Dua	Dua listesi, kategoriler, ara, favoriler	dua_screen.dart
Zikir	Zikir sayac■, günlük hedef, istatistikler	zikir_screen.dart
Namaz Rehberi	Ad■m ad■m namaz talimatlar■	prayer_guide_screen.dart
Ana Navigasyon	Bottom navigation, tab yönetimi	main_navigation_screen.dart

4.1 Navigasyon Ak■■■

Ana Ekran (MainNavigationScreen)
↓
Bottom Navigation Bar (5 sekme):
• Namaz Vakitleri → prayer_times_screen.dart
• Dua → dua_screen.dart
• Zikir → zikir_screen.dart
• Namaz Rehberi → prayer_guide_screen.dart
• Ayarlar → (expansion point)

Her sekme ba■■ms■z olarak çal■■■r ve kendi state'ini yönetir (Provider pattern).

5. Veri Modelleri

Uygulama, a■a■■daki ana veri modellerini kullanmaktad■r:

CityModel: ■ehir bilgileri (ad, koordinatlar, saat dilimi)

PrayerGuideModel: Namaz rehberi ad■mlar■ ve talimatlar■

DuaModel: Dua metni, kategorisi, tercümesi, sesi

ZikirModel: Zikir ad■, say■s■, tarihi, kullan■c■ verisi

5.1 Hive NoSQL Depolamas■

Hive Adapters s■n■f■, tüm custom model türlerini Hive'a kaydeder. Bu, nesne serile■tirmesini otomatikle■tirir ve performans■ art■r■r.

Saklanan Kutular:
• **dua_box:** Kullan■c■ dualar■n■n merkezi deposu
• **zikir_box:** Günlük zikir ■statistikleri
• **kaza_box:** Kaç■r■lan namazlar■n kayd■
• **settings_box:** Kullan■c■ ayarlar■ (dil, tema vb.)

6. Hizmetler (Services)

• HiveStorageService

Hive veritaban■ ba■latma, kutu yönetimi ve temel CRUD i■lemleri. Uygulaman■n ba■lat■lmas■ s■ras■nda çal■■t■r■l■r.

• PrayerTimeService

adhan_dart kütüphanesi kullanarak namaz vakitlerini hesaplar. Konum bilgisi gerektirir.

• DuaService

Dua verilerini yükleme ve kategoriye göre filtreleme. JSON dosyas■ndan veri kayna■■.

• ZikirStorageService

Günlük zikir sayac■, hedef ve ilerleme takibi. Hive taraf■ndan desteklenir.

• KazaStorageService

Kaç■r■lan namazlar■n kayd■ ve tekrar namaz takibi.

6.1 Provider Durum Yönetimi

Provider 6.0.0, uygulama genelinde durum yönetimi sa■lar. Her ekran, gerekli veriler için Provider'lar taraf■ndan sa■lanan veri ak■■■n■ dinler. Bu, yeniden derlemeler aras■nda durum senkronizasyonunu garanti eder.

7. Tasar■m Sistem

Uygulama, ■slami kimli■i yans■tan ■■k ve profesyonel bir renk paleti kullanmaktad■r:

Renk	Hex Kodu	Kullan■m
Emerald Ye■il	#1B4332	Ana brand, AppBar, ba■l■klar
Accent Gold	#D4AF37	Vurgular, ikincil butonlar
Aç■k Gri	#F8F9FA	Arka plan, kart arka plan■
Border Gri	#ECEFF1	Kart s■n■rlar■, ay■r■c■lar

7.1 Material 3 Uyumu

useMaterial3: true ayar■, Material Design 3'ün tüm avantajlar■ndan faydalan■r:
• Dinamik renk ■emas■ (ColorScheme.fromSeed)
• Geli■tirilmi■ kart tasar■m■ (16pt yuvarlak kö■e)
• Tipografi iyile■tirmeleri
• Eri■ilebilirlik standartlar■

8. Geli■tirme Yol Haritas■

A■a■■da, ■man Uygulamas■'n■n geli■tirilmesi için önerilen yol haritas■ gösterilmektedir. Her faz, belli ba■l■ hedefleri ve teslim edilebilirleri içermektedir.

Faz	Zaman	Hedefler
v1.0 (MVP)	Mevcut	Namaz vakitleri, temel dua, zikir sayac■, namaz rehberi
v1.1	Ay 2-3	Multilingual support (TR, AR, EN), geli■mi■ filtreleme, favoriler
v1.2	Ay 4-5	Cloud sync (Firebase), widget deste■i, Apple Watch entegrasyonu
v1.3	Ay 6-7	Offline map, Quran integration, hadis database, community features
v2.0	Ay 8+	AI-powered personalization, advanced analytics, subscription model

8.1 Milye■im ve Özellikleri

■ **Q4 2024:** App Store & Play Store'da ilk yay■n, 10.000+ aktif kullan■c■

■ **Q1 2025:** Multilingual deste■i, kullan■c■ feedback loop

■ **Q2 2025:** Cloud senkronizasyonu, sosyal payla■■m

■ **Q3 2025:** Wearable deste■i, geli■mi■ istatistikler

■ **Q4 2025:** Komunite özelli■i, 100.000+ kullan■c■

9. Teknik Gereksinimler

Minimum Gereksinimler:

iOS: iOS 12.0 veya üzeri, 150 MB bo■ alan
Android: Android 8.0 (API 26) veya üzeri, 150 MB bo■ alan
Genel: ■nternet ba■lant■s■ (ilk yükleme ve ezan bildirim güncellemeleri için)

Özellikler:
• GPS / Konum hizmetleri
• Bildirim izni (ezan saatleri için)
• Ses oynatma kapasitesi
• ■nternet ba■lant■s■ (opsiyonel - ço■u özellik çevrimd■■■ çal■■■r)

9.1 Performans Hedefleri

• **Ba■lang■ç Süresi:** < 2 saniye
• **Namaz Vakti Hesaplamas■:** < 500 ms
• **Dua Arama:** < 200 ms (1000+ ö■e üzerinde)
• **Zikir Sayac■ Güncellemesi:** < 100 ms
• **Bellek Kullan■m■:** < 100 MB (ortalama, sabit durumda)
• **Battery Impact:** Çok dü■ük (arkaplan görevleri optimize edilmi■)

10. Hata Yönetimi ve Kalite Güvencesi

Konum Eri■im Hatas■: Kullan■c■dan izin istenmesi, manual ■ehir seçimi fallback'i

Veri Yükleme Ba■ar■s■zl■■■: Cache kullan■m■, retry mekanizmas■

Bildirim Ba■ar■s■zl■■■: Sistem bildirim izni kontrol, log kayd■

Depolama Hatas■: Hive recovery mekanizmas■, SharedPreferences fallback

Testing Stratejisi:
• Unit testler: Service ve model mant■■■
• Widget testler: UI bile■enleri
• ■ntegrasyon testler: End-to-end senaryolar
• Beta test: 500+ kullan■c■ ile erken eri■im program■

11. Güvenlik ve Gizlilik

Veri Gizlili■i:
• Tüm veriler cihazda depolan■r (Hive)
• Cloud senkronizasyonu ■ifreli ve opsiyonel
• Kullan■c■ konumu i■lenir ama asla sunucuya gönderilmez

Uygulama Güvenli■i:
• Düzenli güvenlik güncellemeleri
• Ba■■ml■l■k taramas■ (dependencies audit)
• HTTPS for all API calls

■çerik Denetimi:
• Dua ve hadis koleksiyonu güvenilir kaynaklardan
• Topluluk moderation dashboard
• Rahats■z edici içerik raporlama mekanizmas■

12. Ba■ar■ Metrikleri ve KPI'lar

Uygulaman■n ba■ar■s■ a■a■■daki göstergelerle ölçülecektir:

KPI	v1.0 Hedefi	v1.2 Hedefi
Toplam ■ndirme	50.000	500.000
Aktif Kullan■c■ (DAU)	10.000	100.000
Ayl■k Etkin Kullan■c■ (MAU)	25.000	250.000
Ortalama Oturum Süresi	5 dakika	15 dakika
Geri Dönü■ Oran■ (7 gün)	40%	60%
Uygulama Rating	4.5+ y■ld■z	4.7+ y■ld■z
Crash Oran■	< 0.5%	< 0.1%

13. Kaynaklar ve Referanslar

• **Flutter Dokümantasyonu:** https://docs.flutter.dev

• **Material 3 Tasar■m:** https://m3.material.io

• **adhan_dart Kütüphanesi:** https://pub.dev/packages/adhan_dart

• **Hive Veritaban■:** https://docs.hivedb.dev

• **Provider State Management:** https://pub.dev/packages/provider

• **Flutter Colab:** https://github.com/flutter/colab

• **Google Fonts:** https://fonts.google.com

• **UI/UX Best Practices:** https://material.io/design

14. Sonuç

■man Uygulamas■, modern Flutter teknolojisi kullanarak ■slam inanc■n■ uygulaman■n pratik yönlerini desteklemek için tasarlanm■■ bir araçt■r. Modüler mimari, güvenilir veri depolamas■ ve kullan■c■-dostu arayüz, uzun vadeli ba■ar■ için sa■lam bir temel sa■lamaktad■r.

Bu dokümanda özetlenen özellikleri, mimarisini ve yol haritas■n■ uygulamak, milyonlarca Müslüman kullan■c■ya de■er sunacak ve din hayat■n■ daha eri■ilebilir hale getirece■ini dü■ündürmektedir.

Doküman Tarihi: 25.08.2026 - 09:38